Solución de la pregunta 1

PRECÁLCULO · INECUACIONES POLINOMIALES

¿Cuál es el conjunto solución de $x^3 - 4x > 0$?

A) $(2, \infty)$

B) $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$

C) $(-2, 0) \cup (2, \infty)$

D) $(-2, 2)$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factoriza**
   $x(x-2)(x+2) > 0$.

2. **Críticos**
   $-2,\ 0,\ 2$.

3. **Signos**
   De derecha a izquierda: $+,\ -,\ +,\ -$. Positivo en $(-2, 0) \cup (2, \infty)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide por x suponiendo $x > 0$ y pierde el intervalo $(-2, 0)$.

B) Esa es la solución de $x^3 - 4x < 0$.

D) Resuelve $x^2 - 4 < 0$ en vez de estudiar el signo del producto.

Idea clave. Con raíces simples, el signo alterna al cruzar cada punto crítico.